2. *Macchine di Turing*

Le Macchine di Turing sono un modello per rappresentare in modo formale una macchina in grado di eseguire algoritmi costituiti da passi elementari e discreti di calcolo. Una Macchina di Turing (MdT) è completamente definita dalla matrice funzionale che definisce la funzione δ di transizione tra le configurazioni della macchina. Una configurazione è rappresentata da una coppia $\langle s_j, q_i \rangle$ costituita dal simbolo letto sul nastro s_j e dallo stato corrente della macchina q_i. Ad ogni configurazione corrisponde un'azione A_k che consiste in uno spostamento della testina verso destra (R) o sinistra (L). Il comportamento di una MdT è quindi descrivibile mediante una tabella in cui le righe rappresentano gli stati del controllo mentre le colonne rappresentano i simboli di ingresso. In una generica cella della matrice viene descritta l'azione eseguita dalla macchina nello stato corrispondente in riga e leggendo dal nastro il simbolo corrispondente in colonna.

		s_j	
q_i		$q_r\ s_k\ L$	

In questo caso, l'azione compiuta, essendo il controllo nello stato q_i e leggendo il simbolo s_j, è in questo caso:

- Scrivere il simbolo s_k al posto di s_j;
- Portarsi nello stato (interno) q_r;
- Spostare la testina sul nastro a sinistra (L).

Il tipico problema riguardante i *modelli formali per il calcolo* è quello di codificare un algoritmo per risolvere un dato problema in uno dei formalismi scelto, ad esempio le Macchine di Turing. Prima di svolgere alcuni esercizi proviamo a dare uno schema generale per la risoluzione di problemi di questo tipo, nel caso delle Macchine di Turing.

Si inizia col definire quale è la configurazione da cui la nostra macchina inizierà la computazione e quale sarà la configurazione alla fine. A questo punto descriviamo l'algoritmo con il quale intendiamo risolvere il problema. Scendendo poi in dettaglio, definiamo l'insieme di simboli necessari e il perché della loro introduzione. Definiamo infine l'insieme degli stati che vogliamo utilizzare descrivendo, per ognuno, quali operazioni esegue la macchina e in che modo evolve la computazione. Ogni stato introdotto deve essere quindi descritto in termini delle informazioni che questo stato descrive rispetto alla computazione prevista per la macchina. Alla fine costruiamo la matrice di transizione che definisce la funzione di transizione δ.

2.1. Esercizi svolti.

ESERCIZIO 2.1. *Costruire una Macchina di Turing che ordina in modo crescente da sinistra a destra una sequenza di* 0, 1 *sapendo che* $0 < 1$.

SOLUZIONE. La configurazione iniziale da cui parte la computazione è del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\$\$\ \ 1\ \ 10\ldots10\$\$\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

mentre quella finale, con la stringa ordinata, è

$$\begin{array}{c} \ldots\$\,\$\,\$\;\;\$\;\;0\ldots1\,\$\,\$\,\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_3} \end{array}$$

Descriviamo ora l'algoritmo con cui vogliamo risolvere il nostro problema e la funzione di ogni stato della Macchina di Turing che stiamo costruendo. Per ordinare una sequenza di 0 e 1 possiamo pensare di scorrere la stringa da sinistra a destra finché non incontriamo un 1; a questo punto vogliamo cercare uno 0 con cui scambiarlo, allora scorriamo tutta la stringa verso destra per cercare il primo 0 da destra. Una volta trovato eseguiamo lo scambio e ripetiamo l'algoritmo fino al completo ordinamento della stringa.

L'insieme dei simboli che utilizzeremo è $\Sigma = \{\$, \&, 0, 1\}$, dove & verrà utilizzato per marcare gli 1 da spostare.
Infine gli stati necessari sono

- q_0 =: la macchina va a destra finché non trova il primo 1 da spostare, quando lo trova lo marca con un & e va in q_1.
- q_1 =: scorre la stringa a destra fino in fondo e va in q_2.
- q_2 =: torna a sinistra cercando il primo 0 da sostituire con un 1, se lo trova lo sostituisce se invece trova prima un & vuol dire che la stringa è già ordinata e rimette 1 al posto di &; in ogni caso la macchina va nello stato q_3.
- q_3 =: scorre la stringa a sinistra, se trova & lo sostituisce con uno 0 completando lo scambio e va in q_0, altrimenti scorre tutta la stringa e termina.

Dunque una possibile definizione della funzione δ è

δ	\$	&	0	1
q_0			q_0 0 R	q_1 & R
q_1	q_2 \$ L		q_1 0 R	q_1 1 R
q_2		q_3 1 L	q_3 1 L	q_2 1 L
q_3		q_0 0 L	q_3 0 L	q_3 1 L

Si osservi che qualora la stringa sia nulla, il comportamento della macchina è comunque consistente con quanto specificato dell'esercizio. □

ESERCIZIO 2.2. *Costruire la Macchina di Turing che calcoli la somma di due numeri forniti in notazione binaria.*

SOLUZIONE. Supponiamo di inserire i due numeri di seguito separati da $ e che all'inizio della computazione la testina sia sulla cifra meno significativa del secondo numero a partire da sinistra, cioè supponiamo che la configurazione iniziale sia del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\$\$10\$1\ \ 0\ \ \$\$\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

mentre quella finale, con la testina alla destra del risultato, è del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\$\$100\ \ \$\ \ 11\$\$\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

dove alla destra della testina troviamo una sequenza di 1 priva di significato.

Vediamo ora l'algoritmo che intendiamo implementare. Per eseguire la somma procediamo eseguendo una successione dei seguenti passi: sottraiamo un'unità al numero a destra della posizione iniziale e successivamente aggiungiamo l'unità all'altro numero fino a quando il primo diventa una stringa di 0. Per la costruzione della Macchina di Turing che eseguirà la somma useremo l'insieme di simboli $\Sigma = \{\$, 0, 1\}$, mentre gli stati necessari sono

- q_0 =: la macchina esegue la sottrazione binaria togliendo un'unità al numero a destra e va in q_1; se il numero è già zero allora la macchina rimane in q_0 e quando trova $ termina.
- q_1 =: scorre la stringa a sinistra fino al $ tra i due numeri e va in q_2.
- q_2 =: esegue la somma binaria di un'unità al numero a sinistra e va in q_3.
- q_3 =: scorre la stringa a destra fino al $ tra i due numeri e va in q_4.
- q_4 =: scorre ancora la stringa a destra finché la testina non si trova dopo entrambi i numeri e va in q_0.

Perciò una possibile definizione della funzione δ è

δ	\$	0	1
q_0		$q_0\ 1\ L$	$q_1\ 0\ L$
q_1	$q_2\ \$\ L$	$q_1\ 0\ L$	$q_1\ 1\ L$
q_2	$q_3\ 1\ R$	$q_3\ 1\ R$	$q_2\ 0\ L$
q_3	$q_4\ \$\ R$	$q_3\ 0\ R$	$q_3\ 1\ R$
q_4	$q_0\ \$\ L$	$q_4\ 0\ R$	$q_4\ 1\ R$

□

ESERCIZIO 2.3. *Definire una Macchina di Turing che decida quale tra due stringhe di zeri sia la più lunga e descrivere il modo utilizzato dalla macchina per fornire la risposta.*

SOLUZIONE. Vediamo da quale tipo di configurazione iniziale partirà la macchina

$$\begin{array}{c} \ldots\$\$\$0\ldots0 \quad \mathrm{I} \quad 0\ldots0\$\$\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

dove I è un simbolo nuovo che utilizziamo per dividere le due stringhe di zeri. Alla fine della computazione ci possiamo trovare in due situazioni. Se le due stringhe sono uguali esse si troveranno alla sinistra della testina, altrimenti la stringa più lunga si troverà alla destra di quest'ultima.

Descriviamo ora l'algoritmo con cui intendiamo risolvere il problema. Cominciamo cercando e marcando il primo zero a sinistra del simbolo I, a questo punto ritorniamo in centro e andiamo a cercare e marcare il primo zero nella stringa di destra. Successivamente riportiamo la testina al centro e ripetiamo il procedimento. Se non trovo più zeri andando verso sinistra allora controllo a destra, se ci sono ancora zeri significa che la stringa a destra è più lunga altrimenti sono uguali. Se invece non trovo più zeri andando verso destra allora la stringa più lunga è quella di sinistra.

L'insieme di simboli che utilizzeremo è $\Sigma = \{\$, \&, *, \mathrm{I}, 0\}$, dove I va inserito per dividere le stringhe, & viene usato per marcare gli zeri contati nella stringa di sinistra mentre $*$ viene usato per marcare gli zeri contati nella stringa di destra. Infine descriviamo gli stati necessari

- q_0 =: la macchina cerca il primo zero verso sinistra, lo marca e va in q_1; se non trova alcuno zero allora va in q_2.
- q_1 =: scorre la sequenza verso destra cercando il primo zero nell'altra stringa, quando lo trova lo marca e va in q_0. Se non trova zeri la macchina va in q_4.
- q_2 =: la macchina torna verso destra dopo non aver trovato zeri a sinistra; se non trova altri zeri decide che le stringhe sono uguali e termina, se invece trova almeno uno zero va in q_3.
- q_3 =: scorre la sequenza e si ferma tra le due stringhe decidendo che quella di destra è più lunga.
- q_4 =: scorre tutta la sequenza verso sinistra e termina decidendo che la stringa di sinistra è più lunga.

A questo punto definiamo la funzione δ che implementa l'algoritmo appena descritto

δ	\$	0	I	&	$*$
q_0	$q_2\,\$\,R$	$q_1\,\&\,R$	$q_0\,I\,L$	$q_0\,\&\,L$	$q_0\,*\,L$
q_1	$q_4\,\$\,L$	$q_0\,*\,L$	$q_1\,I\,R$	$q_1\,\&\,R$	$q_1\,*\,R$
q_2		$q_3\,0\,L$	$q_2\,I\,R$	$q_2\,0\,R$	$q_2\,0\,R$
q_3		$q_3\,0\,L$			$q_3\,0\,L$
q_4		$q_4\,0\,L$	$q_4\,I\,L$	$q_4\,0\,L$	$q_4\,0\,L$

Come si può notare, abbiamo definito la funzione in modo che alla fine della computazione le stringhe siano nuovamente di zeri. □

ESERCIZIO 2.4. *Si definisca la Macchina di Turing che sposta la testina di n posizioni a destra rispetto alla posizione iniziale supponendo che n sia fornito in notazione binaria.*

SOLUZIONE. Supponiamo che la macchina parta da una configurazione iniziale del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\$\$01\ldots10\quad \mathrm{I}\quad \$\$\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

dove il numero n è inserito alla sinistra della posizione iniziale.

Alla fine della computazione la testina si troverà spostata di n posizioni a destra rispetto al simbolo I che rappresenta la posizione iniziale. L'algoritmo che intendiamo implementare consiste nel togliere un'unità al numero binario e conseguentemente aggiungere un $*$ a destra. Si ripetono queste operazioni fino a quando il numero è azzerato, a questo punto facciamo scorrere alla macchina tutti gli asterischi (esattamente n) e terminiamo.

L'insieme dei simboli che utilizziamo è $\Sigma = \{\$, \mathrm{I}, *, 0, 1\}$ mentre gli stati sono

- q_0 =: la macchina esegue la sottrazione di un'unità e va in q_1; se il numero è già zero va in q_3.
- q_1 =: aggiunge un asterisco a destra del punto iniziale e va in q_2.
- q_2 =: ritorna sulla posizione iniziale e va in q_0.
- q_3 =: scorre tutta la stringa di zeri fino a I, continua oltrepassando tutti gli asterischi e termina.

Possiamo quindi definire la funzione δ della Macchina di Turing nel seguente modo

δ	\$	0	1	I	$*$
q_0	$q_3\ \$\ R$	$q_0\ 1\ L$	$q_1\ 0\ R$	$q_0\ I\ L$	
q_1	$q_2\ *\ L$	$q_1\ 0\ R$	$q_1\ 1\ R$	$q_1\ I\ R$	$q_1\ *\ R$
q_2				$q_0\ I\ L$	$q_2\ *\ L$
q_3		$q_3\ 0\ R$	$q_3\ 1\ R$	$q_3\ I\ R$	$q_3\ *\ R$

□

ESERCIZIO 2.5. *Costruire la Macchina di Turing in grado di calcolare il valore n^2 dove n è dato come input in notazione unaria (ad esempio il numero 3 è rappresentato da tre zeri).*

SOLUZIONE. Supponiamo che la testina si trovi inizialmente sulla cifra più a destra della rappresentazione del numero n, supponiamo cioè che la configurazione iniziale sia del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\$\$0\ldots0\quad 0\quad \$\$\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

Alla fine della computazione il risultato sarà tutto alla destra della testina espresso sempre in notazione unaria.

L'algoritmo che intendiamo utilizzare consiste nella ripetizione dei seguenti passi. Si marcano, uno alla volta, con degli $*$ gli zeri del numero dato e, ogni volta, si aggiunge uno zero alla destra della posizione iniziale fino ad aver copiato interamente l'input; a questo punto si marca in modo differente uno degli zeri e si ripetono i passi precedenti. Si continua in questo modo finché il valore n non sarà stato copiato esattamente n volte.

L'insieme dei simboli necessari è $\Sigma = \{0, 1, *, \&, \$\}$, dove $*$ serve a marcare gli zeri già copiati durante la singola copiatura del numero n, & viene utilizzato per marcare gli zeri dopo che il numero è stato copiato interamente (il numero di & indica il numero di volte in cui è stata copiata l'intera stringa), e 1 ha la stessa funzione di $*$ per lo 0, cioè viene utilizzato per marcare il & nella singola copiatura del numero. Descriviamo infine gli stati che dobbiamo utilizzare

- q_0 =: la macchina marca lo zero o il & per aggiungere uno zero alla destra della posizione iniziale e va in q_1; se non ne trova significa che ha completato una copiatura del numero e va in q_3.
- q_1 =: aggiunge uno zero a destra del punto iniziale e va in q_2.
- q_2 =: ritorna a sinistra fino al primo asterisco e va in q_0.
- q_3 =: ripone tutti gli 1 a & per poterli ricontare nella copiatura successiva, marca un asterisco con & e va in q_4.
- q_4 =: cerca il primo $*$, lo pone a zero per poterlo contare nella copiatura successiva e va in q_5; se non trova asterischi significa che l'operazione è stata completata e termina.
- q_5 =: completa l'operazione di sostituzione degli $*$ con gli zeri e, quando trova il primo zero torna in q_0.

Possiamo ora definire la matrice di transizione

δ	0	$*$	&	1	\$
q_0	$q_1 * R$	$q_0 * L$	$q_1 1 R$	$q_0 1 L$	$q_3 \$ R$
q_1	$q_1 0 R$	$q_1 * R$		$q_1 1 R$	$q_2 0 L$
q_2	$q_2 0 L$	$q_0 * L$			
q_3		$q_4 \& R$		$q_3 \& R$	
q_4	$q_4 0 L$	$q_5 0 R$			
q_5	$q_0 0 L$	$q_5 0 R$			

□

ESERCIZIO 2.6. *Definire la Macchina di Turing in grado di riconoscere il linguaggio* $\left\{ a^n b^{2n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ *e descrivere il modo in cui la macchina fornisce la risposta.*

SOLUZIONE. Supponiamo che venga data in input una sequenza di simboli a e b, lo scopo della nostra macchina è quello di controllare se tale sequenza appartiene o meno al linguaggio fornito dal testo.

Consideriamo una configurazione iniziale del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\,\$\,\$\quad \mathtt{a}\quad \mathtt{a}\ldots\mathtt{b}\,\mathtt{b}\,\$\,\$\,\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_0} \end{array}$$

mentre quella finale è del tipo

$$\begin{array}{c} \ldots\$\,\$\,\$\,0\quad *\quad \mathtt{a}\ldots\mathtt{b}\,\mathtt{b}\,\$\,\$\,\$\ldots \\ \Uparrow \\ \boxed{q_5} \end{array}$$

dove lo 0 sta ad indicare, nel caso particolare, che la stringa non appartiene al linguaggio; in generale la risposta si troverà alla sinistra della testina e sarà 1 se la stringa appartiene al linguaggio, 0 altrimenti; invece alla destra della testina possiamo trovare una stringa composta da $\mathtt{a}$, $\mathtt{b}$ e $*$.

Il modo in cui la macchina deciderà l'appartenenza consiste nel cercare la prima $\mathtt{a}$, marcarla, andare in fondo alla stringa a destra per controllare che non finisca con una $\mathtt{a}$ e controllare che ci siano due $\mathtt{b}$. A questo punto si ripetono questi passi finché non finisce la stringa o fino a quando una delle condizioni precedenti risulta non verificata.

L'insieme di simboli di cui necessitiamo è $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, *, 0, 1, \$\}$, dove $*$ è usato per marcare le $\mathtt{a}$ e le $\mathtt{b}$ già contate mentre 0 e 1 sono usati per dare la risposta. A questo punto descriviamo gli stati necessari

- q_0 =: la macchina marca la prima $\mathtt{a}$ andando verso destra e va in q_1; se trova una $\mathtt{b}$ la stringa non può appartenere al linguaggio e quindi va in q_5 mentre se non trova più $\mathtt{a}$ o $\mathtt{b}$ significa che la stringa è vuota o è stata interamente controllata e dunque va in q_6.
- q_1 =: cerca la prima $\mathtt{b}$ verso destra, la marca e va in q_2; se non la trova va in q_5.
- q_2 =: si sposta ancora a destra e se trova una $\mathtt{b}$ la marca e va in q_3; se non la trova va in q_5.
- q_3 =: scorre l'intera stringa verso destra, se trova una $\mathtt{a}$ va in q_5 altrimenti quando raggiunge la fine della stringa va in q_4.
- q_4 =: ritorna a sinistra fino all'inizio della stringa e va in q_0.
- q_5 =: scorre tutta la stringa verso sinistra; quando arriva alla fine scrive 0 e va in q_7.
- q_6 =: scorre tutta la stringa verso sinistra; quando arriva alla fine scrive 1 e va in q_7.
- q_7 =: termina.

Si noti che gli ultimi tre stati e i simboli 0 e 1 hanno come unica funzione quella di fornire la risposta e terminare.

A questo punto possiamo costruire la matrice di transizione della Macchina di

Turing cercata

δ	a	b	\$	$*$	0	1
q_0	q_1 $*$ R	q_5 b L	q_6 \$ L	q_0 $*$ R		
q_1	q_1 a R	q_2 $*$ R	q_5 \$ L	q_1 $*$ R		
q_2	q_5 a L	q_3 $*$ R	q_5 \$ L			
q_3	q_5 a L	q_3 b R	q_4 \$ L			
q_4	q_4 a L	q_4 b L	q_0 \$ R	q_4 $*$ L		
q_5	q_5 a L	q_5 b L	q_7 0 R	q_5 $*$ L		
q_6	q_6 a L	q_6 b L	q_7 1 R	q_6 $*$ L		
q_7						

□